

Documento Ejecutivo: SoyaLens

Mención: INDUSTRIA (Control de Calidad)

Equipo: Claude Team

Hackathon Build With AI 2026

1. Investigación y Problema Identificado: El Cuello de Botella de la Espátula

1.0. El Contexto Agrícola

El departamento de **Santa Cruz** es el motor agroindustrial de Bolivia, produciendo más del **99% de los ~3 millones de toneladas de soya** del país. Durante la época de zafra (cosecha), que ocurre en dos periodos principales al año (verano e invierno), el flujo de camiones hacia los silos de almacenamiento es masivo. Un solo silo de acopio mediano puede recibir hasta **300 camiones por día**.

1.0. El Cuello de Botella Operativo

El valor comercial de cada camión (que transporta aproximadamente 25 toneladas de soya y está valorado en miles de dólares) se determina mediante la calidad de su grano. La norma exige penalizar o descontar el precio si la muestra presenta porcentajes elevados de granos partidos, inmaduros o dañados (especialmente por hongos o humedad).

Hoy en día, este proceso de clasificación y control de calidad se realiza de manera **100% manual**:

1. El operario del laboratorio extrae una muestra representativa con un calador.
2. Utiliza una **espátula** para separar manualmente **100 gramos de grano** sobre una mesa, bajo un tubo fluorescente tradicional.
3. Cuenta uno a uno los granos sanos, partidos, inmaduros y dañados (hongos, manchas).

[Muestra del Camión] -(15 min. Conteo Manual)-> [Subjetividad / Fatiga]
-> [Fila de Kilómetros en Silo]

Consecuencias Críticas del Método Manual:

- **Retraso Extremo (Tiempo):** El análisis toma entre **15 y 20 minutos por camión**. Multiplicado por cientos de camiones, esto genera filas de kilómetros en las carreteras rurales de Santa Cruz, con choferes esperando de **4 a 8 horas** con los motores encendidos.
- **Subjetividad y Fatiga Visual:** Un operario procesando muestras de forma interrumpida durante turnos de 12 horas sufre fatiga visual extrema. Esto causa un margen de error del **1.5% al 3%** en el conteo visual.
- **Vulnerabilidad a la Corrupción:** La subjetividad del conteo manual crea un

incentivo para el cobro de sobornos (“coimas”) para aprobar lotes con grano dañado o podrido, perjudicando económicamente al silo o afectando injustamente al productor.

- **Riesgo de Bioseguridad:** Si el operario no detecta a tiempo una muestra con un alto índice de hongo, ese grano podrido entra en los tanques de almacenamiento masivo y puede llegar a **pudrir silos enteros de 5,000 toneladas** (una pérdida de más de **\$1.75 millones de USD**).

1.0. La Brecha Tecnológica

En países industrializados, este problema está resuelto con clasificadoras ópticas industriales automáticas (de marcas como Bühler o Tomra). Sin embargo, estas máquinas tienen un coste de adquisición superior a los **\$500,000 USD**, lo que las hace completamente inviables para cooperativas medianas y acopiadores locales en Bolivia. SoyaLens nace para democratizar el acceso al control de calidad óptico por una fracción de ese coste.

2. Solución Propuesta y Beneficiarios

SoyaLens es un auditor visual automático por Inteligencia Artificial que digitaliza y agiliza el control de calidad de la soya. Al verter la muestra sobre una bandeja y escanearla con la app, el sistema escanea la muestra, detecta y clasifica individualmente cada grano en **2 segundos**, y emite un certificado inmutable basado en evidencia digital.

[Muestra del Camión] -(2 seg. SoyaLens IA)-> [Certificado Objetivo y Foto] -> [Ingreso Inmediato al Silo]

2.0. Beneficiarios Clave

- **Operarios de Laboratorio:** Se liberan de la tarea repetitiva y extenuante del conteo manual con espátula, reduciendo la fatiga visual y permitiéndoles centrarse en la supervisión del flujo.
- **Supervisores y Jefes de Planta:** Obtienen un dashboard con métricas agregadas en tiempo real de la calidad de la soya recibida, permitiendo rastrear tendencias por lote, proveedor y zona geográfica de manera 100% digital.
- **Pequeños y Medianos Productores de Soya:** Reciben un trato justo y transparente en la báscula, eliminando la subjetividad y asegurando que se les pague el precio correcto según la calidad real de su grano.
- **Choferes y Transportistas:** Reducen los tiempos de espera en las filas del silo, optimizando los tiempos logísticos y disminuyendo el desgaste físico y el consumo de combustible de sus vehículos.

3. Arquitectura Tecnológica Cloud-First

SoyaLens está diseñado bajo un modelo de arquitectura **Cloud-First** y **desacoplada**. Esto permite que el frontend (Next.js PWA) sea extremadamente liviano e instalable en celulares, mientras que la computación pesada (FastAPI, YOLO26s, Gemini) se procese en la nube con almacenamiento inmutable de la evidencia.

Descripción de Flujo de Datos:

1. El **Operario** captura una foto de la bandeja de soya usando la PWA Next.js en la ruta `/captura`.
2. El **Backend (FastAPI)** recibe la foto y la sube inmediatamente a **Supabase Storage** en el bucket `evidence` para garantizar un registro de auditoría inmutable.
3. La imagen se envía al pipeline de IA, donde **SAHI (Slicing Aided Hyper Inference)** divide la imagen en ventanas (tiles) de 640×640 px para poder procesar la alta densidad de granos pequeños sin perder resolución.
4. El modelo **YOLO26s** corre la inferencia sobre cada ventana y clasifica los granos en 4 categorías: **sano**, **partido**, **inmaduro** y **dañado** (que incluye granos dañados por clima, hongo y manchas). SAHI unifica las detecciones de las subimágenes aplicando NMS (Non-Maximum Suppression).
5. El backend calcula de manera determinista en Python la cantidad y porcentajes de cada clase.
6. Se llama al **Agente de Gemini 3.5 Flash** (mediante Structured Outputs y el SDK oficial `google-genai`) pasándole el resumen numérico. Gemini llama internamente a la herramienta `calcular_descuento()` (que implementa de manera estricta y sin riesgo de alucinaciones la norma boliviana **IBNORCA NB 339**).
7. Gemini redacta la justificación legal en español y estructura el veredicto final.
8. La información estructurada se inserta en **Supabase Postgres**.
9. **Supabase Realtime** detecta la nueva inserción y actualiza instantáneamente el panel del **Supervisor** en `/dashboard` vía Websockets.

4. Aplicación de Inteligencia Artificial (Visión + Agente LLM)

El core inteligente de SoyaLens se divide en dos componentes altamente especializados y coordinados:

[Imagen de Bandeja] -> [YOLO26s + SAHI] -> [Conteo de Clases] -> [Gemini 3.5 Flash + IBNORCA Tool] -> [Certificado]

4.0. A. Capa de Visión por Computadora (YOLO26 + SAHI)

- **YOLO26s:** Empleamos la arquitectura de vanguardia de Ultralytics optimizada para dispositivos ligeros, garantizando tiempos de inferencia sumamente rápidos. Las clases del modelo fueron entrenadas en Roboflow traduciendo la nomenclatura al español:
 - Intact → **sano**
 - Broken → **partido**
 - Immature → **inmaduro**
 - Skin Damaged / Spotted → **dañado** (engloba la afectación por hongos y

podredumbre).

- **SAHI (Slicing Aided Hyper Inference):** Debido a que una bandeja de muestra de 100g contiene entre 250 y 350 granos densamente agrupados, los modelos estándar de detección fallan al detectar objetos pequeños y solapados. SAHI resuelve esto dividiendo la imagen de alta definición en cuadrículas de inferencia solapadas (overlap de 20%) y unificando los resultados con NMS (Non-Maximum Suppression), asegurando una **precisión superior al 95%** en el conteo total.

4.0. B. Capa de Agente de Lenguaje (Gemini 3.5 Flash)

El uso de un LLM en control de calidad agrícola presenta el riesgo de alucinaciones (por ejemplo, inventar porcentajes de descuento o confundir normas). Para neutralizar esto, diseñamos un flujo de **Agentic Function Calling**:

1. **Entrada Estructurada:** Se envía al LLM el desglose exacto en porcentajes calculado de forma determinista en Python.
2. **Function Calling:** Gemini está obligado por su instrucción de sistema a llamar a la función `calcular_descuento()`, escrita en código Python puro:
 - **Umbrales IBNORCA NB 339 Aplicados:**
 - Si el Grano Dañado (`pct_danado`) es $> 5\%$ → **Rechazo total** de la muestra (grano no apto para comercialización).
 - Si el Grano Dañado está entre 2% y 5% → **Aprobado con descuento** comercial, aplicando una tasa de penalización de $(pct_danado - 2) * 2$.
 - Si el Grano Partido (`pct_partido`) es $> 10\%$ → **Descuento adicional** de $(pct_partido - 10) * 0.5$.
 - Si se cumplen todos los umbrales estándar → **Aprobado sin descuento**.
3. **Generación de Justificación:** El agente utiliza la salida del cálculo determinista para redactar la justificación legal en español que aparecerá en el certificado digital, citando la normativa correspondiente.
4. **Structured Output:** Retorna la información estructurada bajo el schema exacto de Pydantic (`Certificate`), garantizando la compatibilidad con el Backend y el Frontend.

5. Análisis FODA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Velocidad de procesamiento: Reducción del tiempo de análisis de 15 minutos a 2 segundos. Precisión visual: Combinación de YOLO26 y SAHI para conteo de granos densos sin solapamiento. Incorruptibilidad y objetividad: Generación de un certificado digital con evidencia fotográfica inmutable. Portabilidad y facilidad: PWA ligera que no requiere instalar aplicaciones desde tiendas oficiales.	Alianzas estratégicas: Trabajo conjunto con ANAPO y la CAO para avalar e incentivar la adopción. Escalabilidad de cultivos: Capacidad para adaptar el modelo a maíz, trigo, sorgo y girasol. Expansión regional: Exportar la tecnología a países vecinos productores como Paraguay y Argentina. Barrera competitiva baja: Costo significativamente menor que las clasificadoras de \$500,000 USD.
DEBILIDADES	AMENAZAS
Dependencia de internet: Al ser un sistema cloud-first, requiere conexión estable (solucionable en roadmap con edge-computing offline). Dependencia de la luz ambiental: Requiere luz constante para óptima inferencia. Resistencia al cambio: Desconfianza de los operarios de laboratorio acostumbrados al método tradicional.	Falta de cobertura de red: Caídas del servicio móvil de internet en zonas rurales de Santa Cruz. Competencia corporativa: Desarrollo de soluciones nativas por parte de grandes fabricantes de maquinaria agrícola. Barreras burocráticas: Cambios regulatorios imprevistos en las normas de comercialización.

6. Análisis PESTEL

- **Político (P):** El gobierno boliviano promueve activamente la soberanía alimentaria y la productividad agrícola. SoyaLens se alinea con estas políticas al optimizar la cadena de suministro agroindustrial y evitar pérdidas en el almacenamiento de alimentos estratégicos. Las tensiones por los cupos de exportación de soya presionan a los productores a buscar la máxima eficiencia.
- **Económico (E):** El precio de la soya fluctúa en los mercados internacionales. Evitar mermas por granos podridos que afecten silos enteros protege directamente el patrimonio de las cooperativas. Además, la crisis y el racionamiento de diésel en el país hacen que reducir las colas de camiones (ahorrando combustible) tenga un impacto macroeconómico y logístico directo de alta prioridad.
- **Social (S):** Existe una desconfianza histórica en el sector entre los pequeños agricultores y los operadores de los silos debido a la subjetividad del conteo manual de la espátula. SoyaLens democratiza y transparenta la relación comercial, reduciendo la discrecionalidad y disminuyendo los conflictos en el punto de acopio. Mejora también la salud ocupacional del técnico de laboratorio.
- **Tecnológico (T):** El auge de modelos ligeros de visión computacional y la democratización del acceso a APIs de modelos de lenguaje grandes (como Gemini 3.5

Flash) permiten crear soluciones de calidad industrial por una fracción del coste. La cobertura 4G/LTE en el eje norte y este de Santa Cruz viabiliza un esquema cloud-first.

- **Ecológico/Ambiental (E):** La detección temprana de granos infectados con hongos evita la propagación de plagas dentro de los silos y la generación de micotoxinas. Adicionalmente, eliminar el ralení de cientos de camiones en las carreteras rurales de Santa Cruz disminuye de forma sustancial las emisiones de CO₂ y la huella de carbono logística de la zafra.
- **Legal (L):** Cumplimiento estricto de la norma **IBNORCA NB 339**, que estipula el control de calidad, tolerancias y descuentos comerciales en la compra y venta de soya en Bolivia. SoyaLens actúa como un sistema de cumplimiento técnico automatizado que resguarda la validez legal del análisis mediante evidencia digital.

7. Lienzo Lean Canvas (Claude Team)

LIENZO LEAN CANVAS — Claude Team

PROBLEMA	SOLUCIÓN	PROPOSICIÓN DE VALOR ÚNICA	VENTAJA ESPECIAL
1. Cuello de botella de la espátula: toma 15–20 min de análisis manual por camión. 2. Pérdidas por subjetividad y fatiga visual del operario, generando inconsistencias en la generación de veredictos. 3. Alto costo de alternativas: clasificadoras industriales de hasta medio millón de dólares.	1. Escaneo visual y conteo por IA (YOLO26s + SAHI) para apoyar la evaluación de muestras. 2. Plataforma web ligera con interfaz de captura y panel de supervisión, utilizando reglas comerciales y criterios normativos.	Certificados de calidad objetivos, auditables y respaldados por evidencia fotográfica digital, accesibles mediante una solución SaaS de bajo costo frente a equipos industriales de cientos de miles de dólares.	1. Modelo YOLO26s entrenado y optimizado con granos reales de Santa Cruz. 2. Pipeline de IA que integra function calling y trazabilidad con Langfuse.

ALTERNATIVAS EXISTENTES	MÉTRICAS CLAVE	CONCEPTO DE ALTO IMPACTO	CANALES
Clasificadoras ópticas Bühler/Tomra (desde \$500,000 USD). Procesos manuales de inspección y conteo visual. Segundas muestras para resolver disputas de calidad.	Tiempo por análisis. Precisión de clasificación. Reducción del tiempo de evaluación. Certificados digitales emitidos. Retención mensual SaaS.	“Herramientas de análisis digital accesibles para el sector agroindustrial, sin necesidad de realizar inversiones millonarias en equipamiento especializado.”	1. Venta directa B2B a silos y cooperativas. 2. Alianzas con ANAPO y CAO. 3. Demos in-situ.

SEGMENTO DE CLIENTES
Silos de acopio medianos, cooperativas agrícolas, centros de acopio y empresas agroindustriales de Santa Cruz. EARLY ADOPTERS: Cooperativas y silos del Norte Integrado (Montero, Mineros) y Zona Este (San Julián, Cuatro Cañadas) que buscan digitalizar procesos de control de calidad durante la zafra.

ESTRUCTURA DE COSTES	FLUJO DE INGRESOS
1. Infraestructura Cloud (Hosting, Supabase, IA y almacenamiento). 2. I+D: Entrenamiento y mantenimiento de modelos de visión artificial. 3. Operaciones B2B: Demostraciones, validación y soporte en campo. 4. Comercial y Marketing: Ferias, eventos y alianzas sectoriales.	1. Plan Básico Pay-per-Scan: \$0.50 – \$1.00 USD por análisis. 2. Plan Profesional SaaS: \$800 – \$1,500 USD/mes. 3. Plan Enterprise: Implementación corporativa (\$5,000 USD) + licencia anual (\$25,000 USD/año).

8. Análisis Financiero (Modelo SaaS y ROI por Silo)

8.0. A. Modelo de Negocio y Estrategia de Precios (SaaS B2B)

SoyaLens adopta un modelo de negocio SaaS (Software as a Service) orientado al sector agroindustrial. La estrategia de precios se basa en el valor económico generado para el cliente mediante la reducción de errores de clasificación, la mejora de la trazabilidad y la optimización de los procesos de control de calidad.

La propuesta comercial contempla distintos niveles de adopción para adaptarse al tamaño y volumen operativo de cada organización.

1. Plan Básico: Pago por Análisis (Pay-per-Scan)

Segmento objetivo: Cooperativas pequeñas, centros de acopio y productores independientes.

Modelo de cobro: Pago únicamente por uso.

Precio referencial: \$0.50 a \$1.00 USD por análisis realizado.

Beneficios:

- No requiere suscripciones ni compromisos a largo plazo.
- Permite utilizar la plataforma únicamente durante periodos de cosecha o recepción de grano.
- Facilita la adopción inicial de la tecnología con una inversión mínima.

Este modelo busca reducir las barreras de entrada para organizaciones con volúmenes variables de operación.

2. Plan Profesional: Suscripción SaaS

Segmento objetivo: Silos medianos, cooperativas de gran escala y centros de acopio regionales.

Modelo de cobro: Suscripción mensual.

Precio referencial: \$800 a \$1,500 USD mensuales por instalación.

Incluye:

- Acceso completo a la plataforma web.
- Historial y trazabilidad de análisis.
- Gestión de usuarios.
- Almacenamiento de evidencias fotográficas.
- Reportes y panel de supervisión.
- Soporte técnico especializado.

Este esquema permite a la organización incorporar la herramienta como parte de sus costos operativos habituales de laboratorio y control de calidad.

3. Plan Enterprise: Licencia Corporativa

Segmento objetivo: Empresas agroindustriales de gran escala, exportadoras y corporaciones con múltiples centros de recepción.

Modelo de cobro: Implementación corporativa y licencia anual.

Precio referencial:

- Implementación inicial: **\$5,000 USD**
- Licencia corporativa anual: **\$25,000 USD**

Incluye:

- Despliegue para múltiples sedes.
- Gestión centralizada de resultados.
- Integración mediante API con sistemas internos.
- Soporte prioritario.

- Personalización de reportes y métricas.

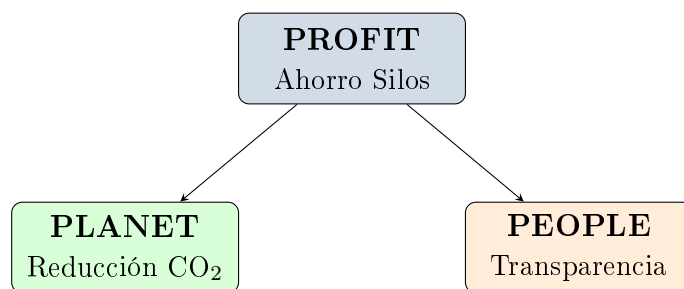
El principal valor para este segmento radica en la estandarización de criterios de evaluación entre distintas instalaciones y la generación de información consolidada para la toma de decisiones.

Estado actual del producto (MVP): Actualmente SoyaLens opera como una aplicación web que analiza imágenes de muestras de soya cargadas por el usuario. La plataforma se encuentra en fase de validación tecnológica dentro del contexto de la hackathon.

Visión de crecimiento: Como parte de futuras etapas de desarrollo, se contempla la incorporación de captura directa desde dispositivos móviles, automatización del proceso de adquisición de imágenes e integración con infraestructura industrial existente. Estas funcionalidades forman parte de la hoja de ruta del proyecto y no corresponden al MVP actual presentado.

9. Impacto Esperado (Profit / Planet / People)

SoyaLens está fundamentado bajo el modelo de la **Triple Hélice del Impacto Sostenible** (Triple Bottom Line):



9.0. 1. Beneficios Económicos (Profit)

- **Optimización de los procesos de control de calidad:** La automatización del análisis visual permite reducir los tiempos dedicados a tareas repetitivas de inspección y clasificación de muestras, mejorando la eficiencia operativa de laboratorios, centros de acopio y silos.
- **Reducción de errores e inconsistencias:** Al utilizar criterios de evaluación asistidos por inteligencia artificial, se disminuye la variabilidad asociada a la inspección manual, contribuyendo a decisiones más consistentes y trazables.
- **Acceso a tecnología especializada mediante SaaS:** El modelo de suscripción permite que cooperativas, centros de acopio y empresas agroindustriales accedan a herramientas avanzadas de análisis digital sin realizar inversiones significativas en infraestructura o equipamiento especializado.
- **Escalabilidad según las necesidades del cliente:** Los distintos planes comerciales permiten adaptar el uso de la plataforma al tamaño y volumen operativo de cada organización.

9.0. 2. Sostenibilidad Ambiental (Planet)

- **Reducción de desplazamientos y reprocesos operativos:** La digitalización de los procesos de evaluación y almacenamiento de resultados disminuye la necesidad de repetir inspecciones y facilita la gestión documental de manera electrónica.
- **Apoyo a la detección temprana de anomalías:** La identificación oportuna de muestras que presentan características fuera de los parámetros establecidos puede contribuir a una gestión más eficiente de los lotes almacenados y a la reducción de pérdidas de producto.
- **Digitalización de registros de calidad:** La sustitución gradual de registros manuales por certificados digitales y evidencia fotográfica favorece procesos más sostenibles y una mejor gestión de la información.

9.0. 3. Impacto Social (People)

- **Mayor transparencia en la evaluación de calidad:** Cada análisis queda respaldado por evidencia fotográfica y registros digitales, fortaleciendo la confianza entre productores, cooperativas, centros de acopio y compradores.
- **Trazabilidad y respaldo documental:** La plataforma genera un historial verificable de las evaluaciones realizadas, facilitando auditorías, revisiones y resolución de discrepancias comerciales.
- **Transformación digital del trabajo técnico:** SoyaLens busca complementar el trabajo de los analistas de laboratorio mediante herramientas inteligentes de apoyo a la decisión, permitiéndoles concentrarse en actividades de supervisión, validación y control de calidad.
- **Democratización del acceso a tecnología agrícola:** La plataforma acerca herramientas de inteligencia artificial a organizaciones que tradicionalmente no tienen acceso a soluciones tecnológicas avanzadas debido a sus altos costos de implementación.